



Prueba de síntesis 3r turno 2022/2023-2

Inteligencia artificial (Universitat Oberta de Catalunya)

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	28/1/2023	19:00



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? ¿Qué materiales están permitidos?
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

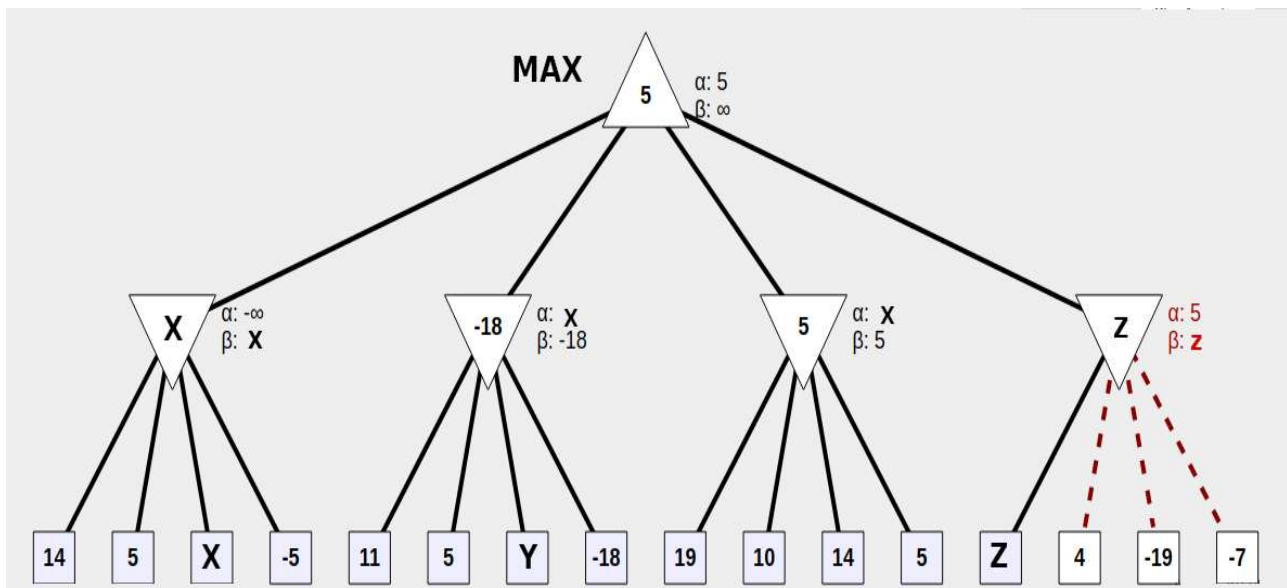
Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	28/1/2023	19:00

Enunciados

Pregunta 1:

Encuentra tres números diferentes **X**, **Y** y **Z** tales que este gráfico sea la solución correcta de la correspondiente poda alfa-beta (de izquierda a derecha):



Pregunta 2:

Ejecuta el siguiente paso del algoritmo de encadenamiento adelante dado el siguiente conjunto de reglas y una base de conocimiento que contiene: ['E0', 'N0', 'M1'] (el número indica la marca de tiempo). Indica el conjunto conflicto y el motivo por el cual se selecciona la regla

El algoritmo utiliza como estrategias de resolución conflictos: primero orden textual, segundo la recencia, tercero especificidad. Las reglas sólo se aplican una sola vez, es decir, se aplica el principio de obstinancia, hasta el momento se han aplicado las siguientes reglas: [R1]

- | | |
|-------------------|-------------------|
| R1: E=>M | R6: E=>B |
| R2: M=>L | R7: E+D=>Z |
| R3: E+M=>Q | R8: R+E=>C |
| R4: M+N=>S | R9: E+Z=>B |
| R5: B=>Y | |

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	28/1/2023	19:00

Pregunta 3:

En la PEC3 se define un bloque de reglas con dos variables *Apreciación* y *Nota*. Imaginamos que el usuario ve que el sistema requiere la introducción de una nueva variable llamada *Asistencia* con tres términos lingüísticos llamados *alta*, *normal*, *inadecuada*. Esta variable se define de 0 a 100, considerando el porcentaje de asistencia de un alumno a clase. Da una posible definición de la nueva variable lingüística. Asumiendo que se extiende el bloque de reglas actual con nuevas reglas conjuntivas, ¿cuántas reglas tendrá el nuevo bloque de reglas B?

Prueba de síntesis 2022/23-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	28/1/2023	19:00

Pregunta 4:

Dado los siguientes datos y árbol de decisión, calcula las bondades por todos los nodos que no sean raíz y las probabilidades de los nodos terminales u hojas.

Class	Color	Size
Benign	Dark	Small
Malignant	Bright	Small
Benign	Dark	Small
Benign	Bright	Large
Malignant	Bright	Small
Malignant	Dark	Large
Benign	Dark	Small
Malignant	Bright	Small
Benign	Bright	Large
Benign	Bright	Large
Benign	Dark	Small
Benign	Bright	Large
Malignant	Bright	Small
Malignant	Dark	Large
Malignant	Dark	Large
Malignant	Dark	Large

